



ER 모델 연습 2

Scenario 2 — 게임 유저 관리 시스템

1. Scenario 이해

게임 시스템에서 유저는 계정을 가지고 캐릭터를 생성합니다.
캐릭터는 아이템을 가질 수 있습니다.

2. Entity 도출

Answer:

- 1.user
 - 2.character
 - 3.item
 - 4.inventory(재고)
-

3. 개념 구분

유저(User)와 캐릭터(Character)는 어떻게 다른가?

Answer: 안됨

4. Attributes 정의

User

Attributes:

- user_id
- email
- password

PK: user_id

Character

Attributes:

- Character_id
- user_id
- name

- Level
- Stats
- class/type

PK: character_id

Item

Attributes:

-item_id

-name

-type

PK:item_id

캐릭터 ⇔ 아이템(m:n) -> 연결할 수 있는 개체도 필요...(inventory)

INVENTORY

ATTRIBUTE

-character_id(FK)

-item_id(FK)

-quantity

PK: 복합키 (character_id, item_id)

5.관계

유저 ⇔ 캐릭터(1:n)

캐릭터 ⇔ 아이템목록(1:n)

아이템 ⇔ 아이템 목록(1:n)

카디널리티

유저⇔(0,n)

캐릭터⇔유저(1,1)

6. 관계 정의

Entity A | Entity B | Relationship | Type

 | | |
 | | |

7. ER 다이어그램 만들

8. SQL 작성

```
TABLE UserAccount {  
  user_id int [pk]  
  email varchar(100)  
  password varchar(100)  
  created_at timestamp  
}
```

```
TABLE Character {  
  character_id int [pk]  
  user_id int  
  name varchar(100)  
  level int  
  class varchar(50)  
}
```

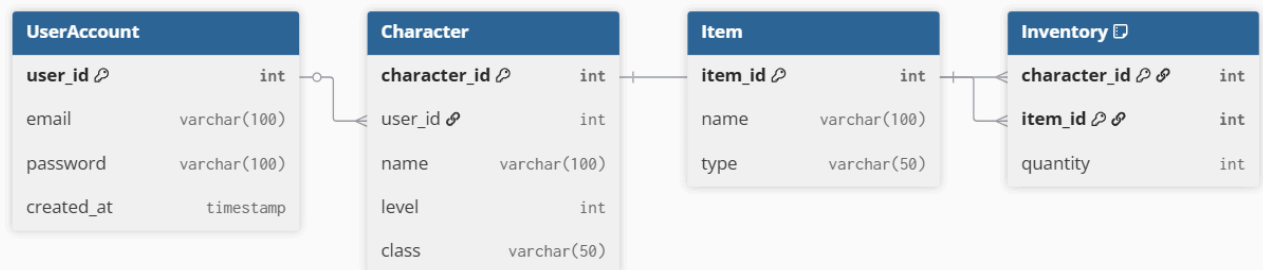
```
TABLE Item {  
  item_id int [pk]  
  name varchar(100)  
  type varchar(50)  
}
```

```
TABLE Inventory {  
  character_id int  
  item_id int  
  quantity int  
  
indexes {  
  (character_id, item_id) [pk]  
}  
}
```

Ref: Character.user_id > UserAccount.user_id

Ref: Inventory.character_id > Character.character_id

Ref: Inventory.item_id > Item.item_id





Reflection (중요)

1. 공통점

두 시나리오의 공통점은 무엇인가?

 Answer:

2. 핵심 개념

M:N 관계는 어떻게 해결하는가?

 Answer:

3. 가장 어려웠던 점

가장 어려웠던 부분은 무엇인가?

 Answer: